

Phan loai nhip tim AAMI 3 lop (N/S/V)

Bao cao tong hop ket qua thi nghiem - Denoise + Classifier (ECG, MIT-BIH)
SPARC Lab - Ngay tao bao cao: tu dong sinh sau khi chay xong toan bo pipeline

1. Pipeline va giao thuc thi nghiem

Beat nhieu (256 mau, 1 lead MII) -> denoiser **haar_sym_lite** (freeze, thang mV tho) -> z-norm sau denoiser -> CNN + SE + pooling -> noi dac trung RR (6 chieu) -> head phan loai (**classical MLP** hoac **quantum VQC + bypass**, 6 qubit / 2 lop) -> 3 lop AAMI: N (binh thuong), S (tren that), V (that). Bo lop F, Q (hiem gap, hinh thai mo ho). Chia tap theo **inter-patient** (DS1 train / DS2 test theo chuan de Chazal), val co dinh (record 223, 118, 116) de tai lap duoc. Moi cau hinh duoc train **5 seed doc lap** va bao cao trung binh +/- do lech chuan - khong ket luan tu 1 lan chay don le vi phuong sai giua cac seed co the len toi 0.087 macro-F1. Du lieu goc tu MIT-BIH Arrhythmia Database (48 ban ghi) va MIT-BIH Noise Stress Test Database (NSTDB, dung de tao ban nhieu that de danh gia denoiser).

2. Giai thich cac chi so trong bao cao

Phan nay giai thich ngan gon tung thuot ngu/chi so xuất hiện trong các bảng ở dưới, để người không chuyên sau về ML/thông kê vẫn đọc hiểu được.

Accuracy (do chính xác)

Tỉ lệ beat dự đoán đúng trên tổng số beat. Để hiểu nhưng ĐE GAY NHAM: vì lớp N chiếm tới ~89% dữ liệu test, một model dự đoán lung tung vẫn có thể đạt accuracy > 0.90 chỉ vì đoán đúng phần lớn là N. Vì vậy accuracy KHÔNG đủ để đánh giá một mình.

Macro-F1

Trung bình công F1-score của cả 3 lớp N, S, V (mỗi lớp tính trong số như nhau, không quan tâm lớp nào nhiều/ít dữ liệu hơn). Đây là chỉ số QUAN TRỌNG NHẤT trong báo cáo này vì nó phản ánh model có phát hiện tốt cả lớp hiếm (S, V) hay chỉ giỏi về lớp N phổ biến.

Weighted-F1

Tương tự macro-F1 nhưng trong số theo số lượng mẫu mỗi lớp — do đó bị lớp N (đa số) chi phối mạnh hơn, ít nhạy cảm với lỗi ở lớp hiếm hơn macro-F1.

F1-score (tung lop)

Trung bình điều hòa (harmonic mean) của Se và +P cho 1 lớp cụ thể. F1 cao nghĩa là model vừa bắt được nhiều cả that (Se cao) vừa ít báo động giả (+P cao) cho lớp đó.

Se — Sensitivity / Recall (do nhạy)

Trong số các ca THAT SU thuộc lớp này, model bắt được bao nhiêu %? Se(S) thấp nghĩa là nhiều ca rối loạn nhịp trên that (S) bị BỎ SƠ, dự đoán nhầm thành N — rủi ro làm sang vì có thể bỏ lỡ bệnh.

+P — Positive Predictivity / Precision (do chính xác dự báo)

Trong số các ca model DỰ ĐOÁN là lớp này, bao nhiêu % là đúng that sự? +P thấp nghĩa là nhiều báo động giả (model đoán là S/V nhưng thực tế là N) — gây phiền toái/quá tải cảnh báo that nếu dùng trong hệ thống cảnh báo thực tế.

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Bảng 3x3 đối chiếu nhận THAT SU (hàng) với nhận MODEL DỰ ĐOÁN (cột). Đường chéo chính là số ca dự đoán đúng; các ô ngoài đường chéo cho biết model hay nhầm lẫn lớp nào với lớp nào.

Ensemble (soft-voting 5 seed)

Thay vì dùng 1 model (1 seed), lấy trung bình xác suất dự đoán (softmax) của cả 5 model (5 seed) huấn luyện độc lập rồi mới quyết định nhận cuối cùng. Giúp kết quả ổn định hơn, giảm ảnh hưởng của may mắn/rủi ro khi khởi tạo ngẫu nhiên một lần chạy đơn lẻ.

Welch t-test / p-value

Kiểm định thống kê xem 2 nhóm số liệu (vd macro-F1 của 5 seed cấu hình A so với 5 seed cấu hình B) có khác nhau hay chỉ khác do ngẫu nhiên. Quy ước: $p < 0.05 \Rightarrow$ khác biệt **có ý nghĩa thống kê**; $p \geq 0.05 \Rightarrow$ CHƯA ĐỦ

BANG CHUNG de kháng định khác biệt (không có nghĩa là 2 nhóm bang nhau, chỉ là chưa chắc chắn).

sampler_power (p)

Tham số điều chỉnh tỉ lệ lấy mẫu lớp hiếm (S) khi huấn luyện: tỉ lệ lấy mẫu $S:N = (so_N / so_S)^p$. p càng cao thì model được "ép" nhìn thấy lớp S nhiều hơn trong lúc train, thường làm tăng $Se(S)$ (bắt được nhiều ca S hơn) nhưng có thể làm giảm $+P(S)$ (nhiều bao đóng giả hơn) — đây là một sự đánh đổi (trade-off) cần cân chỉnh theo mục đích sử dụng.

UMAP

Kỹ thuật giảm chiều dữ liệu (giống t-SNE) để vẽ không gian đặc trưng nhiều chiều (ở đây là $128 + 32 = 160$ chiều) xuống còn 2 chiều để mắt người nhìn được. Vị trí trên trục X/Y KHÔNG có ý nghĩa vật lý cụ thể — chỉ khoảng cách/cum diem là có ý nghĩa: điểm gần nhau = đặc trưng tương tự nhau trong mat model.

3. Bốn cấu hình so sánh

Cấu hình	Head	Khu nhiều?	Vai trò
A. Quantum + Denoise	Quantum (VQC)	Co	Đánh giá lượng tử trên beat đã khu nhiễu
B. Classical + Denoise	Classical MLP	Co	Kết quả headline (dùng so sánh chính)
C. Quantum + Nhiều	Quantum (VQC)	Không	Ablation: khu nhiễu có giúp quantum không?
D. Classical + Nhiều	Classical MLP	Không	Ablation: khu nhiễu có giúp classical không?

So sánh A/B và C/D trả lời câu hỏi “lượng tử có hơn cổ điển không?”; so sánh A/C và B/D trả lời “khu nhiễu có giúp phân loại tốt hơn không?”. Cả 4 cấu hình dùng CHUNG kiến trúc CNN trích xuất đặc trưng, chỉ khác nhau ở (1) head phân loại cuối (quantum hay classical) và (2) beat đầu vào có được khu nhiễu trước khi vào model hay không.

4. Ket qua chinh - trung binh 5 seed (Table III)

Cau hinh	Accuracy	Weighted-F1	Macro-F1	F1(N)	F1(S)	F1(V)
A. Quantum + Denoise	0.9488 +/-0.0080	0.9502 +/-0.0075	0.7787 +/-0.0319	0.975 +/-0.005	0.496 +/-0.077	0.865 +/-0.025
B. Classical + Denoise	0.9459 +/-0.0093	0.9495 +/-0.0074	0.8006 +/-0.0252	0.972 +/-0.005	0.578 +/-0.058	0.851 +/-0.016
C. Quantum + Nhieu	0.9482 +/-0.0063	0.9518 +/-0.0047	0.8062 +/-0.0126	0.974 +/-0.003	0.592 +/-0.019	0.853 +/-0.025
D. Classical + Nhieu	0.9552 +/-0.0046	0.9559 +/-0.0038	0.8042 +/-0.0156	0.979 +/-0.003	0.583 +/-0.040	0.851 +/-0.009

Hang to mau: cau hinh co macro-F1 trung binh (single-model, chua ensemble) cao nhat.

Doc hieu: Ca 4 cau hinh deu dat accuracy tren 0.94, nhung macro-F1 chi quanh 0.78-0.81 — khoang cach nay cho thay accuracy "dep" chu yeu la nho doan dung lop N (chiem da so), trong khi lop S van la diem yeu chung cua ca 4 cau hinh (F1(S) chi 0.50-0.59, thap hon lan F1(N) ~0.97 va F1(V) ~0.85). Day la thach thuc dien hinh khi phan loai du lieu mat can bang.

Chi tiet Se (do nhay) va +P (do chinh xac du bao) tung lop

Cau hinh	Se(N)	Se(S)	Se(V)	+P(N)	+P(S)	+P(V)
A. Quantum + Denoise	0.968 +/-0.007	0.518 +/-0.099	0.930 +/-0.021	0.982 +/-0.003	0.482 +/-0.076	0.811 +/-0.052
B. Classical + Denoise	0.958 +/-0.011	0.689 +/-0.092	0.922 +/-0.017	0.986 +/-0.004	0.510 +/-0.085	0.791 +/-0.016
C. Quantum + Nhieu	0.960 +/-0.009	0.710 +/-0.049	0.925 +/-0.016	0.989 +/-0.003	0.513 +/-0.044	0.793 +/-0.050
D. Classical + Nhieu	0.974 +/-0.004	0.582 +/-0.050	0.912 +/-0.032	0.984 +/-0.002	0.590 +/-0.063	0.799 +/-0.028

Doc hieu: Se(S) chi dat 0.52-0.71 tuy cau hinh, nghia la co toi 30-48% ca roi loan nhip tren that (S) bi model doan nham thanh lop khac (thuong la N) — day la con so quan trong nhat neu muc tieu la KHONG bo sot benh. +P(S) cung chi 0.48-0.59, tuc gan mot nua so lan model "bao" co S thi thuc ra la bao dong gia. Nguoc lai lop V (that) duoc nhan dien tot hon nhieu: Se(V) ~0.91-0.93 va +P(V) ~0.79-0.81.

Macro-F1 tung seed (minh hoa do dao dong giua cac seed)

Cau hinh	seed0	seed1	seed2	seed3	seed4	Dao dong
A. Quantum + Denoise	0.7628	0.7579	0.7785	0.7539	0.8404	0.0865
B. Classical + Denoise	0.8135	0.8390	0.8045	0.7733	0.7729	0.0661
C. Quantum + Nhieu	0.8099	0.8284	0.7913	0.8024	0.7991	0.0371
D. Classical + Nhieu	0.8090	0.7987	0.8136	0.8228	0.7772	0.0456

Doc hieu: Cot "Dao dong" (macro-F1 max - min giua 5 seed) dao dong tu 0.037 den 0.087 — tuc chi doi seed (khoi tao ngau nhien) thoi, ket qua co the lech nhau toi gan 0.09 diem macro-F1. Day la ly do BAT BUOC phai bao cao trung binh nhieu seed thay vi 1 lan chay: neu chi lay seed may man nhat cua cau hinh A (0.8404, seed4) se de gay hieu lam la quantum vuot troi, trong khi trung binh thuc su cua A (0.7787) lai thap hon B, C, D.

5. Ma tran nham lan (ensemble 5-seed)

Ma tran nham lan cong don tren toan bo tap test (DS2), du doan boi ensemble 5-seed (khong phai 1 seed don le) de phan anh dung xu huong tong the. Hang = nhan that su, cot = nhan model du doan. So o duong cheo (to dam) la du doan dung.

A. Quantum + Denoise (ensemble)

That\Du doan	Du doan N	Du doan S	Du doan V	Tong
That N	43262	672	307	44241
That S	616	1033	188	1837
That V	90	81	3049	3220

B. Classical + Denoise (ensemble)

That\Du doan	Du doan N	Du doan S	Du doan V	Tong
That N	42731	1015	495	44241
That S	388	1336	113	1837
That V	136	73	3011	3220

C. Quantum + Nhieu (ensemble)

That\Du doan	Du doan N	Du doan S	Du doan V	Tong
That N	42786	1001	454	44241
That S	351	1341	145	1837
That V	99	98	3023	3220

D. Classical + Nhieu (ensemble)

That\Du doan	Du doan N	Du doan S	Du doan V	Tong
That N	43389	504	348	44241
That S	484	1129	224	1837
That V	154	61	3005	3220

Doc hieu: Nhìn vào hàng "That S": phần lớn lỗi nằm ở cột "Du doan N" (vd câu hình B: 388/1837 ca S bị đoán nhầm là N) — xác nhận lại dùng con số Se(S) thấp ở mục 4: lỗi phổ biến nhất của cả 4 câu hình là BO SOT lớp S, đoán nhầm thành N bình thường, chủ không phải nhầm S<->V.

6. Kiểm định thống kê (Welch t-test trên macro-F1, 5 seed)

So sánh	TB nhóm A	TB nhóm B	t	p-value	Kết luận ($\alpha=0.05$)
Classical+Denoise vs Quantum+Denoise	0.8006	0.7787	+1.078	0.3142	Không có ý nghĩa
Classical+Denoise vs Classical+Nhiều	0.8006	0.8042	-0.243	0.8152	Không có ý nghĩa
Quantum+Denoise vs Quantum+Nhiều	0.7787	0.8062	-1.603	0.1675	Không có ý nghĩa

Doc hieu: Cả 3 phép so sánh đều cho $p > 0.05$, tức với dữ liệu hiện có (5 seed/nhóm), chưa đủ bằng chứng thống kê để khẳng định quantum tốt hơn/kém hơn classical, hay khu nhiều thật sự giúp ích cho phân loại. Điều này KHÔNG có nghĩa là chúng bằng nhau tuyệt đối — chỉ là với cỡ mẫu nhỏ như vậy, sự khác biệt quan sát được (vd 0.8006 vs 0.7787) vẫn nằm trong phạm vi có thể do ngẫu nhiên/nhiều seed gây ra. Muốn kết luận chắc chắn hơn cần chạy thêm seed (vd 10-20 seed/cau hình) hoặc đánh giá trên nhiều bộ dữ liệu khác.

Bảng ablation khu nhiều (macro-F1)

Head	+ Denoise	+ Nhiều (không denoise)	Chênh lệch
Classical	0.8006 +/- 0.0252	0.8042 +/- 0.0156	-0.0036
Quantum	0.7787 +/- 0.0319	0.8062 +/- 0.0126	-0.0275

Doc hieu: Chênh lệch âm (-0.0036 và -0.0275) nghĩa là trong lần chạy này, cấu hình KHÔNG khu nhiều lại có macro-F1 trung bình nhìn hơn một chút — ngược với kỳ vọng trực giác "khu nhiều phải giúp ích". Kết hợp với kết quả Welch ở trên (không có ý nghĩa thống kê), đây nhiều khả năng là do phương sai seed chủ không phải denoiser thực sự làm hại; cần thêm seed để xác nhận.

7. Ensemble soft-voting (trung bình softmax 5 seed)

Thay vì chọn 1 seed, ensemble trung bình xác suất dự đoán của cả 5 model -> kết quả ổn định hơn (phương sai xấp xỉ 0), thường cao hơn macro-F1 trung bình single-model. Chi phí: suy luận x5 (chi ảnh hưởng lúc test, không ảnh hưởng tốc độ train).

Cấu hình	Accuracy	Macro-F1	F1(N)	F1(S)	F1(V)
A. Quantum + Denoise	0.9604	0.8176	0.9809	0.5702	0.9015
B. Classical + Denoise	0.9550	0.8281	0.9768	0.6271	0.8805
C. Quantum + Nhiều	0.9564	0.8297	0.9782	0.6271	0.8837
D. Classical + Nhiều	0.9640	0.8356	0.9831	0.6395	0.8842

Kết quả headline (ensemble tốt nhất): D. Classical + Nhiều, macro-F1 = 0.8356.

Doc hieu: So với bảng mục 4 (single-model), ensemble giúp tăng macro-F1 thêm khoảng 0.02-0.04 điểm cho mọi cấu hình (vd Classical+Denoise: 0.8006 -> 0.8281) — đây là "phan thưởng miễn phí" của việc gộp 5 model đã có sẵn, đôi khi chi phí suy luận gấp 5 lần lúc dự đoán (không ảnh hưởng thời gian train). Vì vậy số liệu ensemble nên là con số đại diện khi báo cáo/dưa vào paper, thay vì số liệu 1 seed riêng lẻ.

8. Anh huong cua sampler_power (head classical)

sampler_power (p) dieu chinh ti le lay mau lop hiem S:N = $(n_N/n_S)^p$ trong WeightedRandomSampler. Day la lever manh nhat dekiem soat trade-off giua do nhay (Se) va do chinh xac (+P) cua lop S (supraventricular, hiem gap nhat trong 3 lop).

p	Accuracy	Macro-F1	Se(S)	+P(S)	F1(S)
0.60	0.9613	0.8461	0.707	0.682	0.694
0.75	0.9433	0.7982	0.764	0.489	0.596
0.90	0.9342	0.7742	0.678	0.524	0.591
1.00	0.9489	0.8248	0.843	0.499	0.627

Doc hieu: Xu huong ro rang: tang p tu 0.75 len 1.00 lam Se(S) tang tu 0.764 len 0.843 (bat duoc nhieu ca S hon) nhung +P(S) giam tu 0.489 xuống 0.499 gan nhu khong doi trong khi F1(S) tang — riêng p=0.60 la truong hop dac biet: Se(S) thap hon (0.707) nhung +P(S) cao han han (0.682), cho macro-F1 tong the cao nhat (0.8461) trong lan quet nay. Chon p nao phu thuc muc tieu: neu uu tien KHONG BO SOT benh nhan S (vd sang loc y te), nen chon p cao (0.9-1.0) chap nhan nhieu bao dong gia hon; neu uu tien giam bao dong gia (giam tai cho bac si), chon p thap hon.

9. Truc quan hoa khong gian dac trung (UMAP)

UMAP la ky thuat giam chieu du lieu, chieu vector dac trung hop nhat $u = [\text{morph}(128 \text{ chieu}) \parallel \text{rr}(32 \text{ chieu})]$ (162 chieu, trich xuất tu lop truoc head phan loai) xuống con 2 chieu de co the ve va nhin bang mat thuong, to mau theo NHAN THAT (N/S/V), KHONG phai nhan model du doan. Luu y: vi tri tuyet doi tren truc X/Y khong mang y nghia gi (2 panel trong cung 1 hinh la 2 phep chieu UMAP doc lap, khong nen so sanh toa do truc tiep giua 2 ben) — chi nen so sanh HINH DANG/DO GOM CUM cua tung mau (N/S/V) trong tung panel.

Hinh 1: Co vs khong khu nhieu (head classical)



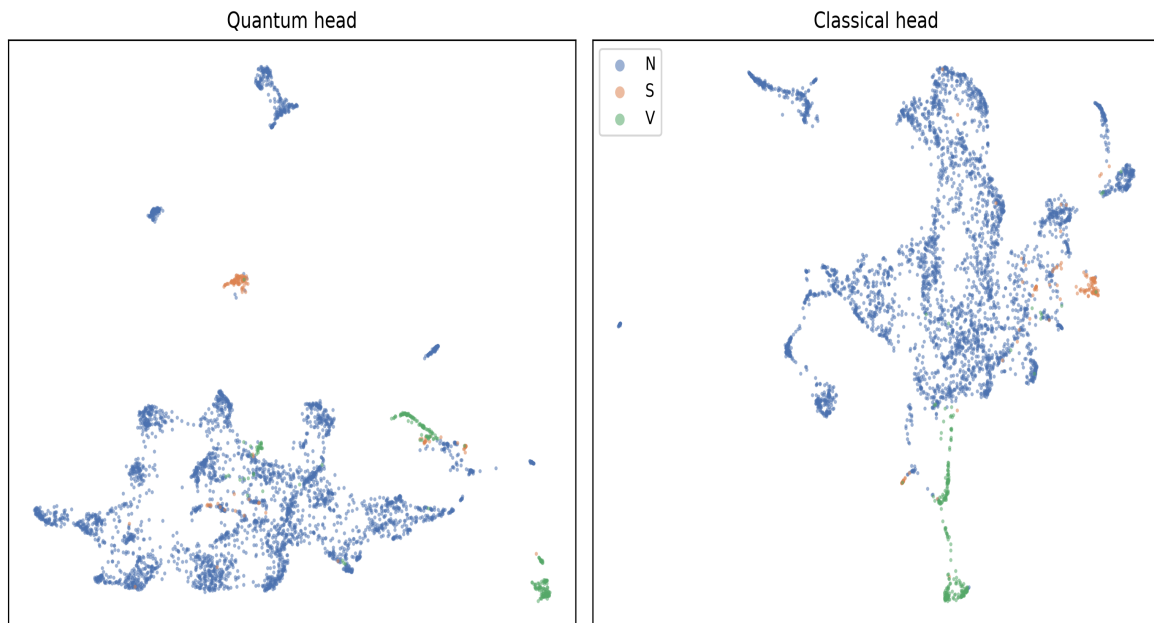
Panel trai (With denoising): diem V (xanh la) gom thanh 1 nhanh/cum dai, tach kha ro khoi dam may N (xanh duong) o giua; diem S (cam) tach thanh 2 cum nho ro rang (1 cum o phia tren, 1 cum nho o duoi) cong voi mot vai diem le nam lac trong dam may N. Panel phai (Without denoising): cum V va cum S nam GAN NHAU va DAN XEN vao nhau hon (khong tach biet ro rang nhu ben trai), dong thoi co nhieu diem S nho le nam rai rac sau trong dam may N hon.

Hinh 1: So sanh phan bo dac trung khi CO va KHONG khu nhieu, cung 1 model classical.

Doc hieu: Ve mat TRUC QUAN, khu nhieu co ve giup S va V tach biet nhau ro hon (it dan xen hon). Tuy nhien day chi la quan sat dinh tinh tren 1 lan chieu UMAP — no KHONG mau thuan nhung cung KHONG chung minh duoc dieu gi chac chan, vi kiem dinh Welch o muc 6 cho thay chenh lech macro-F1 giua co/khong denoise khong dat y nghia thong ke voi 5 seed. Kha nang la khu nhieu giup cai thien hinh hoc dac trung o mot muc do nhe, nhung chua du manh de thay

doi ro ret ket qua phan loai cuoi cung trong pham vi so seed da chay.

Hình 2: Head quantum vs classical



Panel trái (Quantum head): đám mây N bị "vỡ vụn" thành nhiều nhánh/dao nhỏ tách rời nhau (topology phân mảnh hơn); điểm S gom thành 1 cụm khá tách biệt nằm giữa không gian, điểm V gom thành 1 nhánh dài ở góc dưới phải kèm theo 1 cụm nhỏ tách hẳn ra ở rất xa. Panel phải (Classical head): đám mây N kết nối thành 1 khối liên tục hơn (ít bị vỡ vụn hơn); điểm S nằm ngay cạnh/xen vào rìa phải của đám mây N (không tách biệt độc lập như bên quantum); điểm V vẫn gom thành 1 nhánh dài kéo dài xuống dưới, khá tương tự về hình dạng so với panel quantum.

Hình 2: So sánh hình học không gian đặc trưng giữa head quantum và classical.

Doc hieu: Hai head tạo ra hình học không gian đặc trưng RO RET KHÁC NHAU (quantum phân mảnh hơn, classical liên tục hơn) — chúng to lớp VQC rằng sự biến đổi cách dữ liệu được biểu diễn, không chỉ là một phép biến đổi tuyến tính đơn giản. Tuy nhiên khác biệt về HÌNH HỌC này không đồng nghĩa với khác biệt về CHẤT LƯỢNG phân loại: bảng mục 6 cho thấy macro-F1 giữa 2 head không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Nói cách khác, quantum head "nhìn" dữ liệu theo một cách khác rõ rệt, nhưng kết quả phân loại cuối cùng lại tương đương classical trong phạm vi thí nghiệm này.

10. Tom tat va khuyen nghi

- Ket qua single-model (trung binh 5 seed) tot nhat: **C. Quantum + Nhieu** voi macro-F1 = 0.8062.
- Ket qua ensemble (5-seed soft-voting) tot nhat: **D. Classical + Nhieu** voi macro-F1 = 0.8356 - day la con so nen dung lam headline khi bao cao/paper.
- Khac biet giua quantum va classical, cung nhu giua co/khong khu nhieu, **khong dat y nghia thong ke** voi $n=5$ seed (xem muc 6) - can them seed hoac dataset lon hon de ket luan chac chan hon.
- Diem yeu chung cua ca 4 cau hinh la lop S (Se va +P deu quanh 0.5-0.7), can uu tien cai thien trong cac buoc tiep theo (vd them du lieu S, thu cac gia tri sampler_power khac, hoac feature engineering rieng cho nhip tren that).
- sampler_power = 0.60 cho ket qua macro-F1 tot nhat trong lan quet nay; nen dieu chinh theo uu tien lam sang thuc te (Se vs +P cua lop S).

Bao cao duoc sinh tu dong tu ket qua trong runs_cls/ sau khi chay Train_Classifier_Colab.ipynb (pipeline denoiser haar_sym_lite + classifier CNN/SE, inter-patient DS1/DS2, MIT-BIH Arrhythmia + NSTDB).